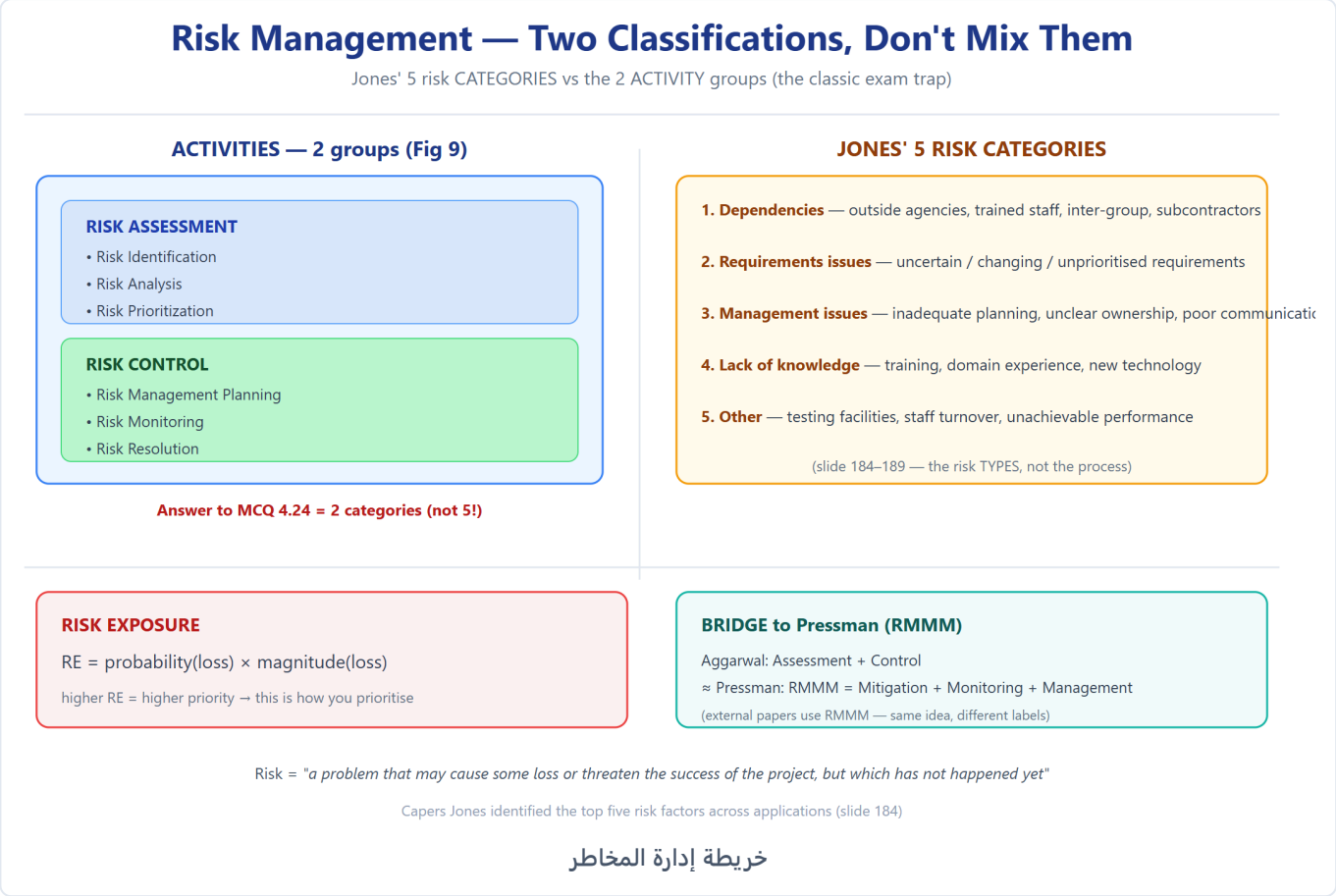
الفصل الرابع ASE

T5 التقييم والمقارنة — Software Project Planning

أحكام مبرَّرة بين موديلات وتقنيات — مع معايير القرار

شنو هذا الملف؟ أسئلة "أيّها أفضل ولماذا؟" — تتطلب **حكماً + تبريراً**، مو سرد. **القاعدة:** كل جواب = خيار + معيار + تبرير + استثناء.



خريطة إدارة المخاطر

Q5.1 أي تقنية تقدير حجم تختار لمشروع متنوع اللغات؟ ولماذا؟

FP (مو LOC). **المعيار:** استقلال عن اللغة. **التبرير:** LOC تظلم اللغات المختصرة وتضخّم المطوّلة؛ FP تقيس الوظيفة. **الاستثناء:** إذا الفريق كلّه بلغة واحدة معتاد عليها ⇒ LOC أسرع.

Q5.2 أي مديل COCOMO تختار لمشروع 20 KLOC ببيئة مألوفة؟

Basic (organic)أو **Intermediate**. **المعيار:** الحجم + الحاجة للدقة. **التبرير:** صغير ومألوف ⇒ Relations بسيطة، Basic كافي؛ لو فيه drivers مؤثرة ⇒ Intermediate. **لا تختار** Detailed/Putnam (مبالغة).

Q5.3 أي مديل تختار لمشروع control system بقيود صارمة على الذاكرة والوقت؟

Intermediate/Detailed COCOMO (embedded)أو **COCOMO II Post-Architecture**. **المعيار:** القيود hardware + الدقة المطلوبة. **التبرير:** embedded + drivers (TIME, STOR) تحتاج intermediate؛ COCOMO II post-arch أدق.

Q5.4 Walston-Felix أم SEL؟ *(Exercise 4.12)*

يعتمد على **السياق**. **W-F:** أكثر تحفظاً (a=5.2) ⇒ للمشاريع غير المؤكدة/المحافظة. **SEL:** أتفاؤل (a=1.4) ⇒ للأنظمة الكبيرة المُختبَرة بمعهد SEL. **المعيار:** طبيعة البيانات التاريخية.

Q5.5 هل COCOMO II أفضل من COCOMO 81؟ برّر.

نعم للتطبيقات الحديثة. المعيار: عصر المشروع + التقنيات. **التبرير:** COCOMO II يدعم reuse، object points، وB المتغيّر (5 scale factors) ⇒ يعكس الواقع المعاصر. **الاستثناء:** مشروع تقليدي صغير ⇒ COCOMO 81 كافي وأبسط.

Q5.6 مقارنة بـCOCOMO — أيّهما تختار للمشاريع الكبيرة؟ Putnam

استخدم الاثنين (range). **المعيار:** طبيعة النموذج. **التبرير:** Putnam (تحليلي) يعطي منحنى manpower دقيق للكبيرة؛ COCOMO (empirical) أسهل وأشمل. **الاستثناء:** المشاريع الصغيرة ⇒ Putnam لا يصمد.

Q5.7 أي مقياس كلفة تختار: Cost per LOC أم Cost per FP؟

Cost per FP. المعيار: الاستقرار عبر اللغات/التقنيات. **التبرير:** LOC يتغيّر جذرياً بين اللغات ⇒ cost/LOC غير قابل للمقارنة؛ FP مستقر.

Q5.8 هل "تقصير الجدول" فكرة جيدة؟ *(Example 4.18)*

لا غالباً. المعيار: trade-off Putnam. **التبرير:** تقليل td ⇒ K وm_0 يقفزان، وقد ينخفض الـsoftware المُنتَج. **الاستثناء:** إذا الوقت حرج تنظيمياً ⇒ اقبل الكلفة الأعلى + قلّل النطاق.

Q5.9 أي استراتيجية risk أفضل: reactive أم proactive؟

Proactive. المعيار: كلفة التوقع مقابل كلفة الإصلاح. **التبرير:** اكتشاف الخطر بدري أرخص بكثير (سلايد 32: cost to fix يتضاعف مع التأخير). **الاستثناء:** مخاطر غير متوقعة ⇒ تحتاج خطة reactive احتياطية.

Q5.10 هل risk management اقتصادية؟ *(Exercise 4.35)*

نعم. المعيار: العائد على الاستثمار الوقائي. **التبرير:** الإدارة تقلل "surprise factor"؛ الاستثمار الوقائي أقل من كلفة الفشل. **الاستثناء:** مشاريع صغيرة جداً ⇒ قد تكون مبالغة.

Q5.11 LOC أم Function Points لمشروع AI متطوّر بسرعة؟

> **FP** (أو object points). **المعيار:** تقلّب المتطلبات/التقنية. **التبرير:** LOC غير معروفة بدري وغير مستقرة؛ FP تُحسب من الوظائف. **الاستثناء:** لو التقنية غير مستقرة، استخدم **estimation / story points قدم** [Agile practice].

Q5.12 أي مستوى COCOMO II أكثر ملاءمة لمشروع متوسط؟

> **Early Design.المعيار:** توازن الدقة/التكلفة. **التبرير:** 5 scale factors + 7 drivers يعطي تقديراً جيداً قبل اكتمال الـarchitecture. **الاستثناء:** مشروع ضخم بمخاطر معمارية ⇒ post-architecture.

Q5.13 لمشروع يتوظّف مبتدئين: أي drivers تعطيها الأولوية للتحسين؟

> **ACAP/PCAP/PEXP/LTEX.المعيار:** التأثير على EAF. **التبرير:** قدرة/خبرة الفريق = رافعة قوية (ACAP low ← high ≈ 41–% جهد). **الاستثناء:** مع dev فطري، الطلبة أقل مرونة؛ بدلاً منها قلّل TOOL/SCED.

Q5.14 أي تقدير "أصدق": expert judgement أم model؟

> **كلاهما معاً. المعيار:** مقايضة السرعة والدقة. **التبرير:** expert سريع لكن ذاتي؛ model موضوعي لكن يعتمد على بيانات تاريخية. **الأفضل:** Delphi (إجماع خبراء) + model للمقارنة.

Q5.15 بأي حالة ترفض تقدير COCOMO كلياً؟

> إذا المتطلبات **غامضة تماماً** أو التقنية **جديدة كلياً** (بلا بيانات تاريخية). **المعيار:** صلاحية المعايرة. **التبرير:** COCOMO مُعاير على مشاريع مماثلة؛ بلا تشابه ⇒ تقدير مضلّل. **البديل:** prototype + تعلم تدريجي.

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
FP أم LOC لمشروع متنوع؟	**FP** (لغة-مستقل)
أفضل risk strategy؟	**Proactive**
أي مديل لمشروع صغير مألوف؟	Basic (organic)
أي مديل للـembedded؟	Intermediate/Detailed أو COCOMO II post-arch
هل تقصير الجدول جيد؟	لا — trade-off سيّئ
أي cost metric؟	Cost per FP

المصدر: الفصل + المقارنات المعيارية — بُني 2026-10-12